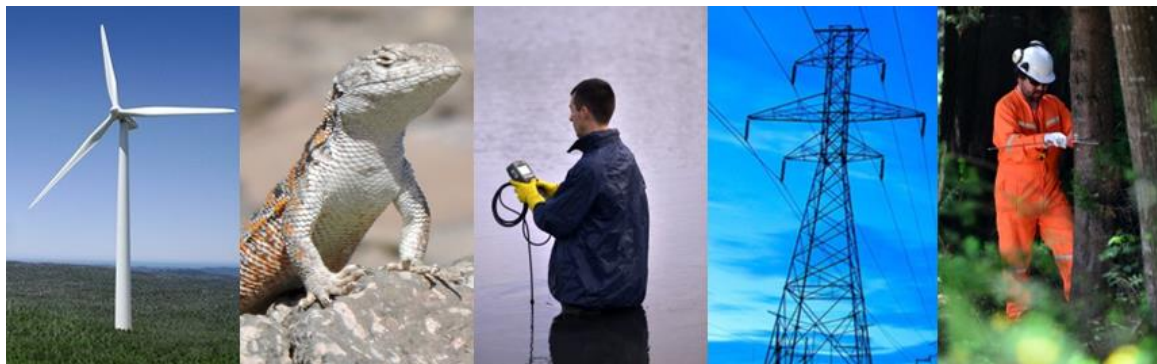




Parque Frontera Solar

Caracterización Ambiental Flora Vascular y Vegetación



an **NTT DATA** Company

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Letizzia A. Vecchi Benedetti.

Letizzia A. Vecchi Benedetti
Biólogo



an NTT DATA Company

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
3	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	6
4	METODOLOGÍA.....	9
4.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	9
4.2	TRABAJO DE GABINETE	9
4.2.1	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	9
4.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	10
4.2.3	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	10
4.3	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	11
4.4	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	15
4.5	ESTUDIO DE VEGETACIÓN	15
4.5.1	TOMA DE DATOS	15
4.5.2	CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS.....	18
4.5.2.1	Formación Vegetal (FV)	18
4.5.2.2	Especies dominantes (ED)	20
4.5.2.3	Grado de artificialización.....	21
4.5.2.4	Elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras	23
4.6	ESTUDIO DE FLORA.....	23
5	RESULTADOS	24
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	24
5.2	ESTUDIO DE VEGETACIÓN	28
5.2.1	RESULTADOS GENERALES.....	28
5.2.2	CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS.....	30
5.3	CATASTRO DE ESPECIES.....	35
6	CONCLUSIONES	37
7	BIBLIOGRAFÍA.....	38

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los vértices del polígono del Parque Fotovoltaico.	4
Tabla N° 2: Coordenadas de los vértices de la Línea de Transmisión Eléctrica.....	5
Tabla N° 3: Coordenadas de los puntos de muestreo.....	17
Tabla N° 4: Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	19
Tabla N° 5: Categorías de coberturas y su codificación.	20
Tabla N° 6: Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies.....	21
Tabla N° 7: Especies potenciales de flora para el Área de Influencia.	25
Tabla N° 8: Cuadro resumen de resultados de la Cartografía de Ocupación de Tierras.....	34
Tabla N° 9: Listado e información de especies registradas.....	36

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.	2
Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.	3
Figura N° 3: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	8
Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.	14
Figura N° 5: Ubicación de los puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto.	16
Figura N° 6: Esquema de grados de artificialización.	22
Figura N° 7: Ubicación del único punto encontrado con vegetación.....	29
Figura N° 8: Cartografía de Ocupación de Tierras.....	30

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

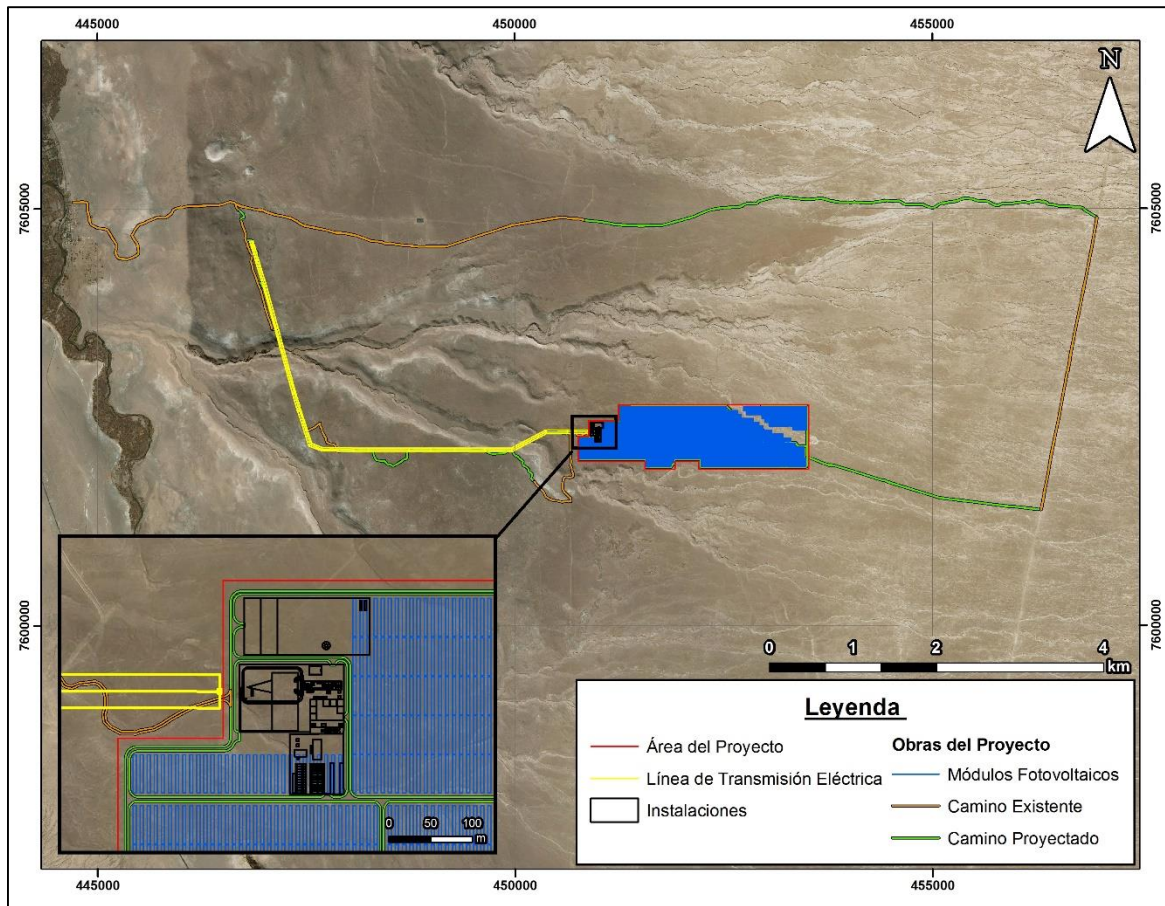
Fotografía N° 1: Aspecto general del Área sin vegetación, en la zona del parque fotovoltaico.....	31
Fotografía N° 2: Aspecto de la formación Herbazal nativo muy escaso de <i>Distichlis spicata</i>	32
Fotografía N° 3: Aspecto de la formación Matorral nativo muy escaso de <i>Tessaria absinthioides</i> ..	33
Fotografía N° 4: Individuo de <i>Tessaria absinthioides</i>	35
Fotografía N° 5: Individuo de <i>Distichlis spicata</i>	36

1 INTRODUCCIÓN

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Parque Frontera Solar”, el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto, considerando lo señalado en el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (RSEIA). Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en “*Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*” (2015), y la “*Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental; la “*Guía de Evaluación Ambiental*” (CONAF, 2014); y la “*Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002*” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

El Proyecto se ubica aproximadamente a 6,8 kilómetros de la localidad de Quillagua hacia el sureste (ver Figura N° 1); con punto central aproximado del polígono: 452.324 E – 7.602.243 N (coordenadas UTM Datum WGS Huso 19 S); Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta, y corresponde a la construcción de un Parque fotovoltaico. En la Figura N° 2, se entrega una imagen de las principales obras del Proyecto (ver Tabla N° 1 y Tabla N° 2).

Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).
Fuente: Elaboración propia.

El proyecto “Parque Frontera Solar” (en adelante, “el Proyecto”), corresponde a la instalación de una planta fotovoltaica con una potencia solar instalada de 120,36 MWp y 105,27 MWn de potencia nominal AC. La energía generada será traspasada a la subestación elevadora de la planta, la que se encontrará emplazada al costado oeste de la parcela. Toda la energía generada por esta planta será enviada a través de una Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) de circuito simple en 220 kV, que tendrá una extensión aproximadamente de 5,93 km hasta la Subestación Eléctrica Frontera, y contará con una franja de seguridad de 40 m de ancho; 20 m hacia cada lado desde el eje de la línea en todo el recorrido. La planta solar fotovoltaica se construirá en un terreno de aproximadamente 190,81 hectáreas, y se considera aproximadamente 180 ha de instalaciones. En resumen, el proyecto en evaluación se compone de tres partes principales: Planta fotovoltaica, Subestación elevadora y Línea de Transmisión Eléctrica (LTE). Adicionalmente, el proyecto contará con camino de acceso, caminos interiores y un cerco perimetral.

Tabla N° 1: Coordenadas de los vértices del polígono del Parque Fotovoltaico.

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este (m)	Norte (m)
V1	453.514	7.601.874
V2	452.200	7.601.874
V3	452.200	7.601.968
V4	451.914	7.601.968
V5	451.914	7.601.874
V6	451.555	7.601.874
V7	451.555	7.601.968
V8	450.755	7.601.968
V9	450.755	7.602.267
V10	450.881	7.602.267
V11	450.881	7.602.456
V12	451.240	7.602.456
V13	451.240	7.602.645
V14	453.514	7.602.645

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).

Fuente: Capítulo de Descripción de Proyecto de la DIA.

Tabla N° 2 Coordenadas de los vértices de la Línea de Transmisión Eléctrica.

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este (m)	Norte (m)
VL1	450.911	7.602.321
VL2	450.878	7.602.323
VL3	450.626	7.602.323
VL4	450.376	7.602.324
VL5	449.965	7.602.108
VL6	449.638	7.602.108
VL7	449.279	7.602.108
VL8	448.988	7.602.109
VL9	448.728	7.602.109
VL10	448.246	7.602.110
VL11	448.067	7.602.110
VL12	447.689	7.602.116
VL13	447.548	7.602.169
VL14	447.463	7.602.442
VL15	447.408	7.602.612
VL16	447.352	7.602.796
VL17	447.144	7.603.560
VL18	447.004	7.604.070
VL19	446.914	7.604.376
VL20	446.861	7.604.557
VL21	446.846	7.604.610

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).

Fuente: Capítulo de Descripción de Proyecto de la DIA.

Los resultados del presente informe de caracterización ambiental de la flora vascular y vegetación incluyen un listado de todas las especies de flora presentes dentro del área de influencia (en adelante, el “AI”) definida, la información referente a las especies en categoría de conservación y una descripción detallada de la vegetación presente en el área mencionada.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular y la vegetación presente en el área de Influencia del Proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI.
- Determinar y describir la presencia y dimensiones de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas.

3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

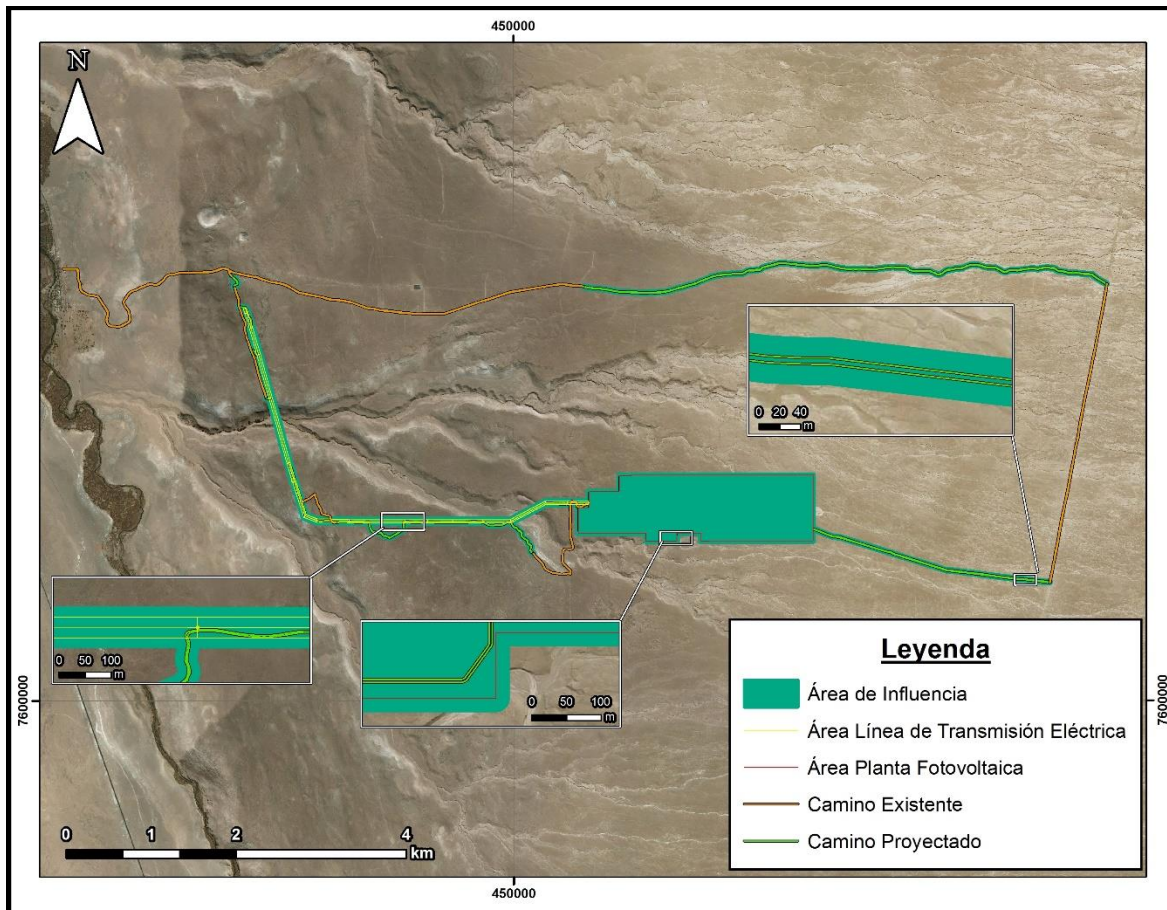
Para determinar el AI del componente flora vascular y vegetación se utilizó la “*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*” (2015), y la “*Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el Decreto N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: “...*El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias*”.



an **NTT DATA** Company

En relación a los componentes flora vascular y vegetación, el área de influencia queda definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir directamente por las obras a desarrollar, más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por sus fases de construcción, operación y/o cierre del Proyecto. Es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, temporales y permanentes, más una franja aledaña (buffer) de 20 metros, desde el límite de las obras, y hacia cada lado del eje central de la línea de transmisión y del camino de acceso, ya que producto de las actividades necesarias para ejecutar el Proyecto, sectores que no serán intervenidos directamente, eventualmente podrían ser afectados, por la operación de maquinaria, deslizamiento de terreno, tala o poda de vegetación, circulación de vehículos y personas, entre otros. Esta AI tiene una superficie total de 302,86 hectáreas. En la Figura N° 3 puede verse el área de influencia del Proyecto y los puntos donde se desarrollarán las obras.

Figura N° 3: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).

Fuente: Elaboración Propia.

4 METODOLOGÍA

4.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Región de Antofagasta, en la cual se emplazará el Proyecto, más específicamente en la Provincia de Tocopilla, Comuna de María Elena. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que se encuentran referenciados en el entorno del AI del Proyecto.

4.2 TRABAJO DE GABINETE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, correspondientes a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales, sus características y estado de conservación. Esta revisión se realiza, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de terreno, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizan los datos e interpretan los resultados.

4.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de especies se realiza *in situ*. Para las especies que no pueden ser reconocidas en terreno, se colectan muestras representativas de cada ejemplar encontrado, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o su descripción original. Para esto, las muestras son almacenadas en bolsas herméticas, y posteriormente se colocan en una prensa para su revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica

de cada especie, se revisan diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo, y la información se corrobora en base al listado de Zuloaga *et al.* (2008). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003), así como las Guías de Campo de Helechos (Rodríguez *et al.* 2009), de Trepadoras, Epífitas y Parásitas (Marticorena *et al.* 2010), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995), la Guía de flora silvestre de Chile Cuando el desierto florece (Hoffmann *et al.* 2015), La Guía de Flora Nativa con Valor Ornamental, Zona Norte (Riedemann *et al.* 2016), la Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo (Teillier *et al.* 2005) y la Flora Andina de Santiago (Teillier *et al.* 2011).

4.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

4.2.3 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

4.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos

para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo de la Flora Terrestres de Chile de la Corporación Nacional Forestal (Benoit, 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de la CONAF (Benoit, 1989) y del Boletín N°47 del MNHN (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

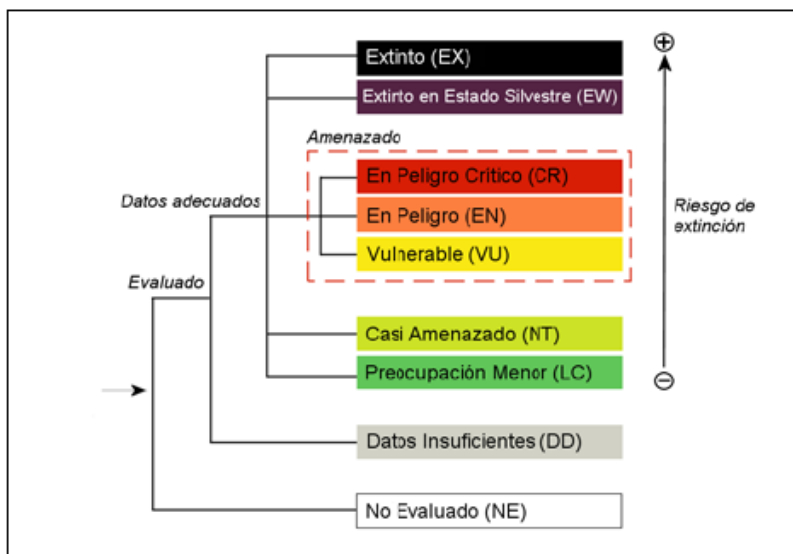
Casi Amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación Menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos Insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (ver Figura N° 4). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

4.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el AI determinada, considerando una campaña de terreno, y realizada por dos profesionales biólogos especialistas en botánica. La campaña, correspondiente a la estación de verano, fue realizada durante los días 8, 9, 10, 11 y 12 de enero de 2019.

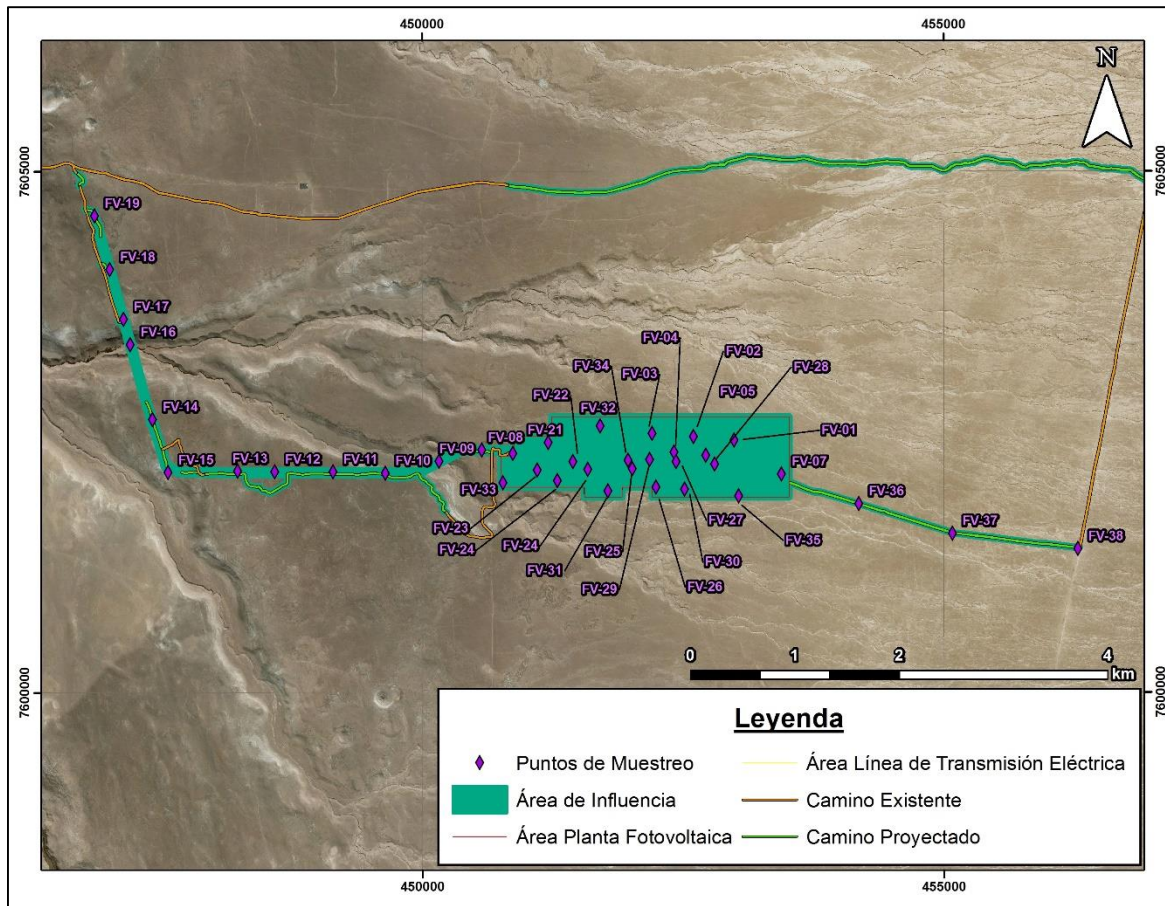
4.5 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

4.5.1 TOMA DE DATOS

Para el análisis de vegetación se establecieron 38 puntos de muestreo, en cada uno de los cuales se estableció una parcela de 10x10 metros (*“Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”* SEA 2015). Estas parcelas coinciden con las establecidas para el estudio de flora y fueron distribuidos lo más uniforme posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental, dentro del AI. Cada parcela fue fotografiada y se recorrió toda su extensión, para poder observar las características generales de la vegetación.

La ubicación de los puntos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Figura N° 5 y Tabla N° 3.

Figura N° 5: Ubicación de los puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 3: Coordenadas de los puntos de muestreo.

Punto de muestreo	Coordenadas UTM	
	Este (m)	Norte (m)
FV-01	452.990	7.602.417
FV-02	452.601	7.602.454
FV-03	452.207	7.602.482
FV-04	452.415	7.602.304
FV-05	452.720	7.602.273
FV-06	450.871	7.602.292
FV-07	453.446	7.602.092
FV-08	450.572	7.602.327
FV-09	450.163	7.602.217
FV-10	449.647	7.602.104
FV-11	449.147	7.602.116
FV-12	448.590	7.602.118
FV-13	448.232	7.602.125
FV-14	447.418	7.602.620
FV-15	447.604	7.602.149
FV-16	447.206	7.603.338
FV-17	447.140	7.603.582
FV-18	447.008	7.604.059
FV-19	446.862	7.604.574
FV-20	451.299	7.602.029
FV-21	451.211	7.602.397
FV-22	451.447	7.602.214
FV-23	451.106	7.602.131
FV-24	451.588	7.602.140
FV-25	452.015	7.602.146
FV-26	452.241	7.601.970
FV-27	452.437	7.602.213
FV-28	452.805	7.602.187
FV-29	452.181	7.602.233
FV-30	452.517	7.601.950
FV-31	451.781	7.601.932
FV-32	451.706	7.602.556
FV-33	450.775	7.602.012
FV-34	451.975	7.602.225
FV-35	453.033	7.601.885
FV-36	454.185	7.601.809
FV-37	455.082	7.601.524
FV-38	456.285	7.601.375

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

4.5.2 CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

La vegetación se caracterizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de la Cartografía de Ocupación de Tierras o COT (*"Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA"*; Ficha VE-02, SEA 2015), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹) de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones de Chile por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). Es esta última obra la que ha sido utilizada como base para la elaboración de la Carta.

El método está orientado a la descripción cartográfica (Carta de Ocupación de Tierras) de la vegetación presente en un área determinada, y en la descripción de la vegetación mediante este método se evaluaron dos variables principales:

- Formación vegetal
- Especies dominantes

De esta manera, se describió cualitativa y semicuantitativamente el estado de la vegetación. Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como modificaciones por acción antrópica, para lograr a través de cartografía una imagen de la vegetación actual.

4.5.2.1 Formación Vegetal (FV)

Se consideró como antecedente el concepto de Formación Vegetal (FV) que se describe en el trabajo de Hernández *et al.* 2000: *"Corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento"*,

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

De esta forma la FV se define en base a la descripción de los **tipos biológicos**, su **estratificación** vertical y su **cobertura *in situ***.

De acuerdo a lo anterior, los cuatro **tipos biológicos** (fisonómicos) fundamentales, son:

- **Leñoso alto (LA):** Se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- **Leñoso bajo (LB):** Se refiere a las especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los 2 m de altura.
- **Herbáceo (H):** Especies cuyos tejidos no están lignificados y poseen tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- **Suculentos (S):** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

El concepto de **estratificación** se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla N° 4).

Tabla N° 4: Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Altura (cm) para S, H y LB.	Altura (m) para LA
0-25	2-4
25-50	4-8
50-100	8-16
100-200	16-31
Más de 200	Más de 32

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

Por su parte, la **cobertura** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura

se escribe siguiendo al del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el presente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla N° 5.

Tabla N° 5: Categorías de coberturas y su codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código
1-5	Muy escasa	me
5-10	Escasa	e
10-25	Muy clara	mc
25-50	Clara	c
50-75	Poco densa	pd
75-90	Densa	d
90-100	Muy densa	md

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

Para este informe, considerando la zona geográfica, se llama **Zona denudada** a cualquier zona que tenga una cobertura vegetal de 0%.

4.5.2.2 Especies dominantes (ED)

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Es decir, serán dominantes para una unidad cartográfica, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos considerados. En la Tabla N° 6 se entrega la codificación para las especies dominantes de cada tipo biológico. En general, tales especies deben poseer una cobertura mínima del 10%, salvo las suculentas, que deben tener un 5% de cobertura mínimo. Esto último no es absoluto, pues variará de acuerdo a la zona ecológica donde se realice el estudio. Para las **zonas desérticas**, se toman en cuenta todos los tipos biológicos presentes, cualquiera sea su cobertura (Etienne y Prado 1982).

Tabla N° 6: Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies.

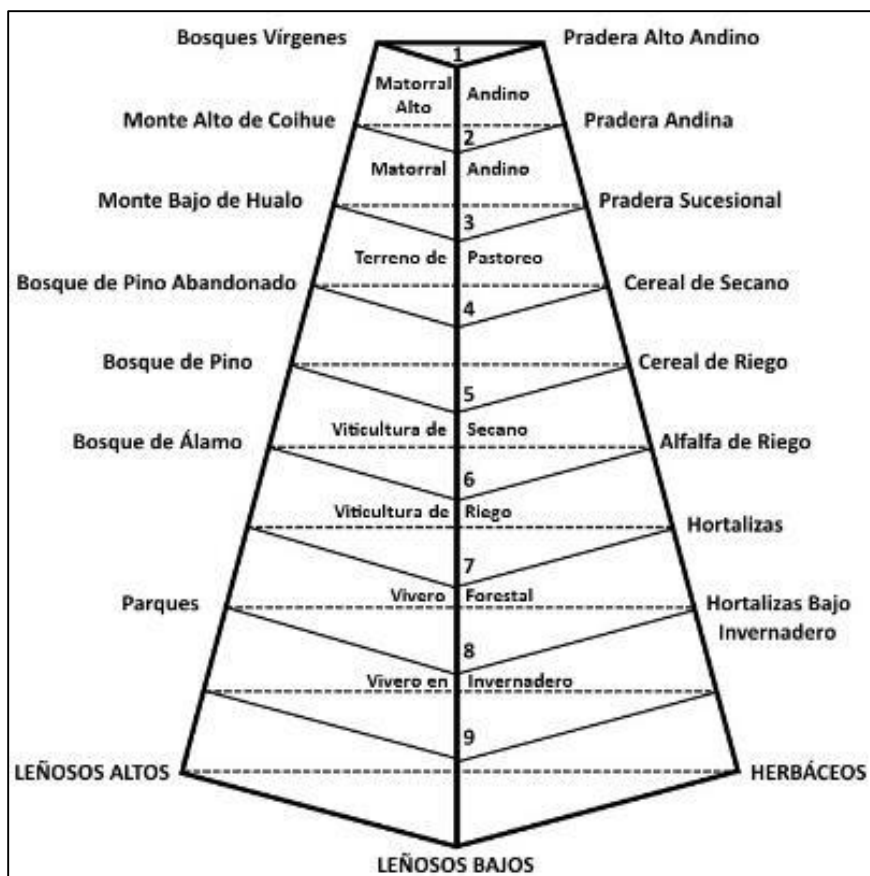
Tipo biológico	Código		
	Género	Especie	Ejemplo
Suculento (S)	minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i> = tC
Herbáceo (H)	minúscula	minúscula	<i>Nertera granadensis</i> = ng
Leñoso bajo (LB)	Mayúscula	minúscula	<i>Baccharis sphaerocephala</i> = Bs
Leñoso alto (LA)	Mayúscula	Mayúscula	<i>Nothofagus macrocarpa</i> = NM

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

4.5.2.3 Grado de artificialización

La artificialización constituye el proceso, mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. La estimación de este parámetro se realiza a través de escalas confeccionadas a priori, para cada zona ecológica. Estas permiten distribuir en orden creciente las diversas situaciones de alteración del ecosistema. El valor menor corresponde a condiciones donde la intervención ha sido nula (vegetación climácica), y el mayor, donde el efecto antrópico es máximo (ciudades). Por otra parte, cada grado se subdivide en diferentes subgrados que indican el tipo de manejo de cada situación. La clave completa consta de 9 grados y 39 subgrados (ver Figura N° 6).

Figura N° 6: Esquema de grados de artificialización.



Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

4.5.2.4 Elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación, en base a las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al(los) tipo(s) biológico(s) más representativo(s), es decir, de mayor cobertura. Además, dependiendo de la cobertura de éste (cuatro categorías, desde 1 hasta 100%, para la Región de Antofagasta), la vegetación es clasificada como muy escasa (me), escasa (e), muy clara (mc), clara (c), poco densa (pd) o densa (d). Finalmente, la notación está formada por las iniciales del tipo biológico en mayúscula (LA, LB, H y/o S), seguidas de la categoría de densidad en minúscula (me, e, c, pd, d o md). También le es asignada una simbología a cada una de las unidades vegetacionales, para que sea más fácil la comprensión de la carta.

Además de esto, en cada tipo vegetacional van indicadas las especies dominantes para cada tipo biológico. Esto se hace de acuerdo a la notación descrita anteriormente en la Tabla N° 6.

4.6 ESTUDIO DE FLORA

Para el análisis de la flora se establecieron 38 puntos de muestreo, los mismos que para el estudio de vegetación, y se utilizó la misma metodología. En cada parcela de muestreo se reconocen todas las especies vegetales presentes. La ubicación de los puntos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Figura N° 5 y Tabla N° 3.

Para las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación son georreferenciados todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo Montana 650.

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de estudio del Proyecto se encuentra dentro de la Sub-región del Desierto Absoluto, y en el piso Desierto Interior. Esta sub-región corresponde a aquella parte del desierto en donde las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. La vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares.

El Desierto Interior se encuentra en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama (actualizado a la división política y administrativa vigente de Chile), desde el límite con Perú hasta los 25° de latitud sur. La comunidad vegetal principal que se allí se encuentra es la de *Tessaria absinthioides* – *Distichlis spicata*, la cual se encuentra ampliamente repartida, especialmente como ruderal en lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad.

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), la región en donde se emplazará el Proyecto se encuentra localizada en el contexto climático del Macrobioclima Tropical y, dentro de este, al Bioclima Tropical Hiperdesértico.

De acuerdo a este mismo autor, el área de estudio del Proyecto se encuentra dentro del Desierto tropical interior con vegetación escasa. Es una zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con napa subterránea salobre donde se observa un matorral halófilo, dominado por *Tessaria absinthioides*. Es posible que existan otras comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística.

El Desierto tropical interior con vegetación escasa se distribuye en la pampa desértica en el interior de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, entre 600 y 2.100 m de altitud, pisos bioclimáticos mesotropical ultrahiperárido y supratropical inferior ultrahiperárido Hiperocéánico (Luebert & Pliscoff 2017).

Luego de la revisión de literatura y de diversos proyectos aprobados por el SEIA, cercanos al Proyecto, se obtiene la siguiente lista de especies potenciales para el AI (Tabla N° 7):

Tabla N° 7: Especies potenciales de flora para el Área de Influencia.

Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Especie originaria del país (DS N°68)	Estado de conservación		
					RCE	Libro Rojo	Bol 47
<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	Allaval, pasto de guanaco, jarilla, lloka	Arbustiva	E	NO	-	-	-
<i>Anarthrophyllum gayanum</i> (A. Gray) B.D. Jacks.	Neneo, mataguanaco	Subarbustiva	N	NO	-	-	-
<i>Argemone subfusiformis</i> G.B. Ownbey	Cardosanto	Herbácea	N	NO	-	-	-
<i>Atriplex atacamensis</i> Phil.	Cachiyuyo, kórial, chókel	Arbustiva	E	NO	-	-	-
<i>Atriplex madariagae</i> Phil.	-	Arbustiva	E	NO	-	-	-
<i>Atriplex retusa</i> Gay	-	Subarbustiva	N	NO	-	-	-
<i>Baccharis calliprinos</i> Griseb.	Chilca	Arbustiva	N	NO	-	-	-
<i>Baccharis juncea</i> (Cass.) Desf.	Suncho, pasto loco, chukchuka, unquillo	Herbácea	N	NO	-	-	-
<i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Cguquiraga, chuquiragua, chuquirahua	Arbustiva	E	NO	-	-	-
<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	Quiaca, kámin, basal	Herbácea	N	NO	-	-	-
<i>Cortaderia speciosa</i> (Nees & Meyen) Stapf	Cortaderia, cola de zorro	Herbácea	N	NO	-	-	-
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Perrito, gatito, puskaye, jalajala	Suculenta	N	NO	Preocupación menor (DS 19/2012 MMA)	Vulnerable	Fuera de Peligro

Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Especie originaria del país (DS N°68)	Estado de conservación		
					RCE	Libro Rojo	Bol 47
<i>Dinemandra ericoides</i> A. Juss.	Té de burro	Subarbustiva	E	NO	-	-	-
<i>Distichlis scoparia</i> (Kunth) Arechav.	Pasto salado, pasto liebre, pichana del indio	Herbácea	N	NO	-	-	-
<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Gramma salada	Herbácea	N	NO	-	-	-
<i>Ephedra breana</i> Phil.	Pingo-pingo	Arbustiva	N	NO	-	-	-
<i>Eulychnia iquiquensis</i> (K. Schum.) Britton & Rose	Copao de Iquique, rumpa de Iquique	Suculenta	E	NO	Vulnerable (DS 50/2008 MINSEGPRES)	En Peligro de Extinción	En Peligro de Extinción
<i>Flaveria bidentis</i> (L.) Kuntze	Valda	Herbácea	N	NO	-	-	-
<i>Frankenia chilensis</i> K.Presl	-	Arbustiva	N	NO	-	-	-
<i>Geoffroea decorticans</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart	Chañar	Arbórea	N	SI	-	-	-
<i>Heliotropium curassavicum</i> L.	-	Herbácea	N	NO	-	-	-
<i>Hoffmannseggia aphylla</i> (Phil.) G.P. Lewis & Sotuyo	Retamo	Arbustiva	E	NO	-	-	-
<i>Lycium humile</i> Phil.	Wicha, waycha, tomatillo, jume	Arbustiva	N	NO	-	-	-
<i>Lycopersicon chilense</i> (Dunal) Reiche	Tomatillo	Herbácea	E	NO	-	-	-
<i>Malesherbia humilis</i> var. <i>humilis</i>	Piojito, piojillo	Herbácea	E	NO	-	-	-
<i>Nolana aplocaryoides</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.	Suspiro	Herbácea	E	NO	-	-	-
<i>Nolana balsamiflua</i> (Gaudich.) Mesa	-	Subarbustiva	E	NO	Vulnerable (DS 13/2013 MMA)	Rara	-
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.	Hierba sosa, suspiro	Subarbustiva	E	NO	-	-	-

Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Especie originaria del país (DS N°68)	Estado de conservación		
					RCE	Libro Rojo	Bol 47
<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta	Cebolleta, cebolla del campo, lágrima de la virgen	Herbácea	N	NO	-	-	-
<i>Parietaria debilis</i> G. Forst.	-	Herbácea	N	NO	-	-	-
<i>Pluchea chingoyo</i> (Kunth) DC.	Toñuz, chingoyo, chilca	Arbustiva	N	NO	-	-	-
<i>Prosopis alba</i> Griseb.	Algarrobo	Arbórea	N	SI	Preocupación menor (DS 13/2013 MMA)	Vulnerable	-
<i>Puya boliviensis</i> Baker	Chagual, cardón	Herbácea	E	SI	Vulnerable (DS 41/2011 MMA)	-	-
<i>Sarcocornia neei</i> (Lag.) M.A. Alonso & M.B. Crespo	Hierba sosa	Arbustiva	N	NO	-	-	-
<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják	Junco, junquillo, totora	Herbácea	N	NO	-	-	-
<i>Solanum brachyantherum</i> Phil.	Tomatillo	Herbácea	E	NO	Preocupación Menor (DS 06/2017 MMA)	-	-
<i>Solanum chilense</i> (Dunal) Reiche	Tomatillo, tomate silvestre, hierba mora, misikayo, tuksalawa	Herbácea	E	NO	-	-	-
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Chilca, brea, sorona	Arbustiva	N	NO	-	-	-

Fuente: Elaboración propia.



an NTT DATA Company

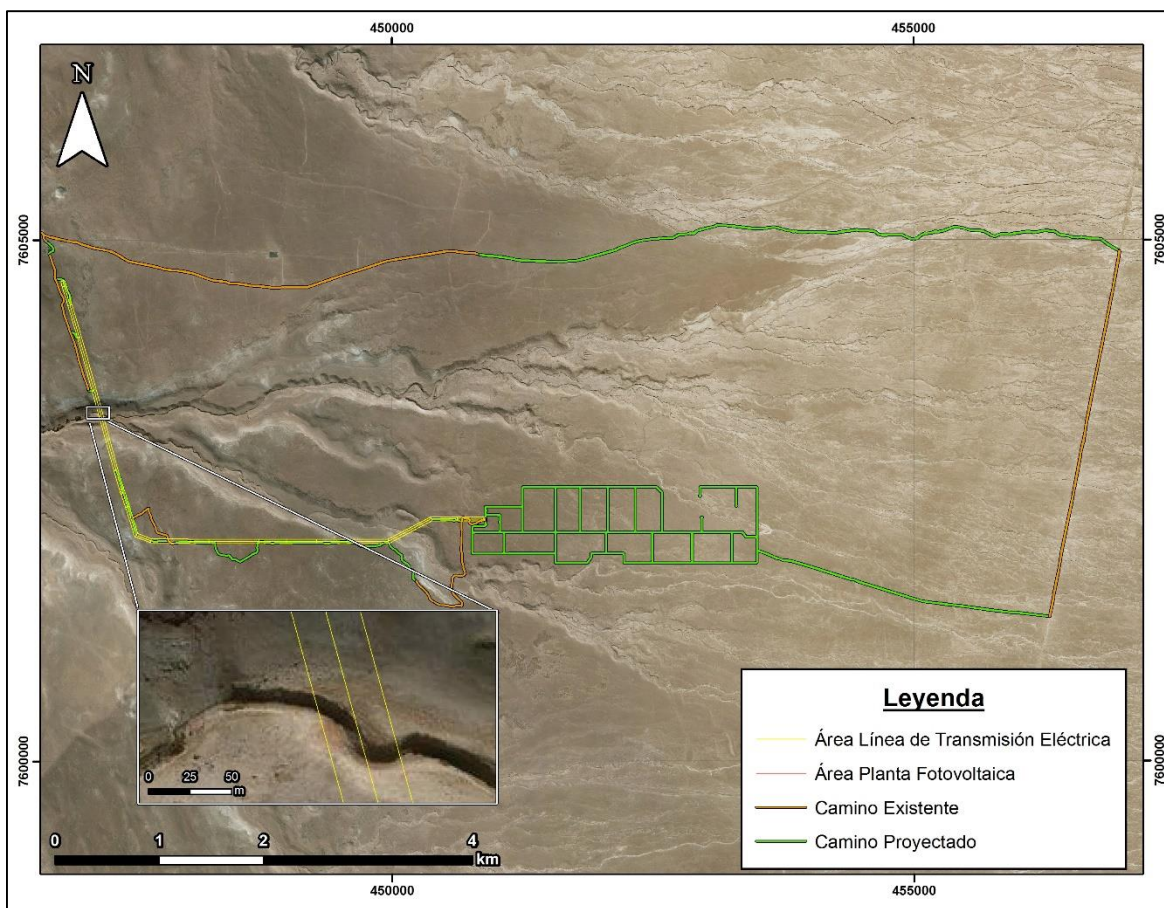
5.2 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

5.2.1 RESULTADOS GENERALES

De la revisión en terreno del AI del Proyecto, se encontró presencia de vegetación en sólo un punto de muestreo, que es el FV-16. Este se ubica en el punto de intersección de la LTE con la Quebrada o Aguada Chunchahuaico (ver Figura N° 7). Esta vegetación se compone de arbustos y herbáceas. Los arbustos se distribuyen de forma muy clara y las herbáceas se concentran solo en un pequeño sector, formando pequeñas acumulaciones de individuos o de rebrotes de los mismos.

Para el resto del AI, es decir, en los 37 puntos de muestreo restantes, no se halló nada de vegetación.

Figura N° 7: Ubicación del único punto encontrado con vegetación.



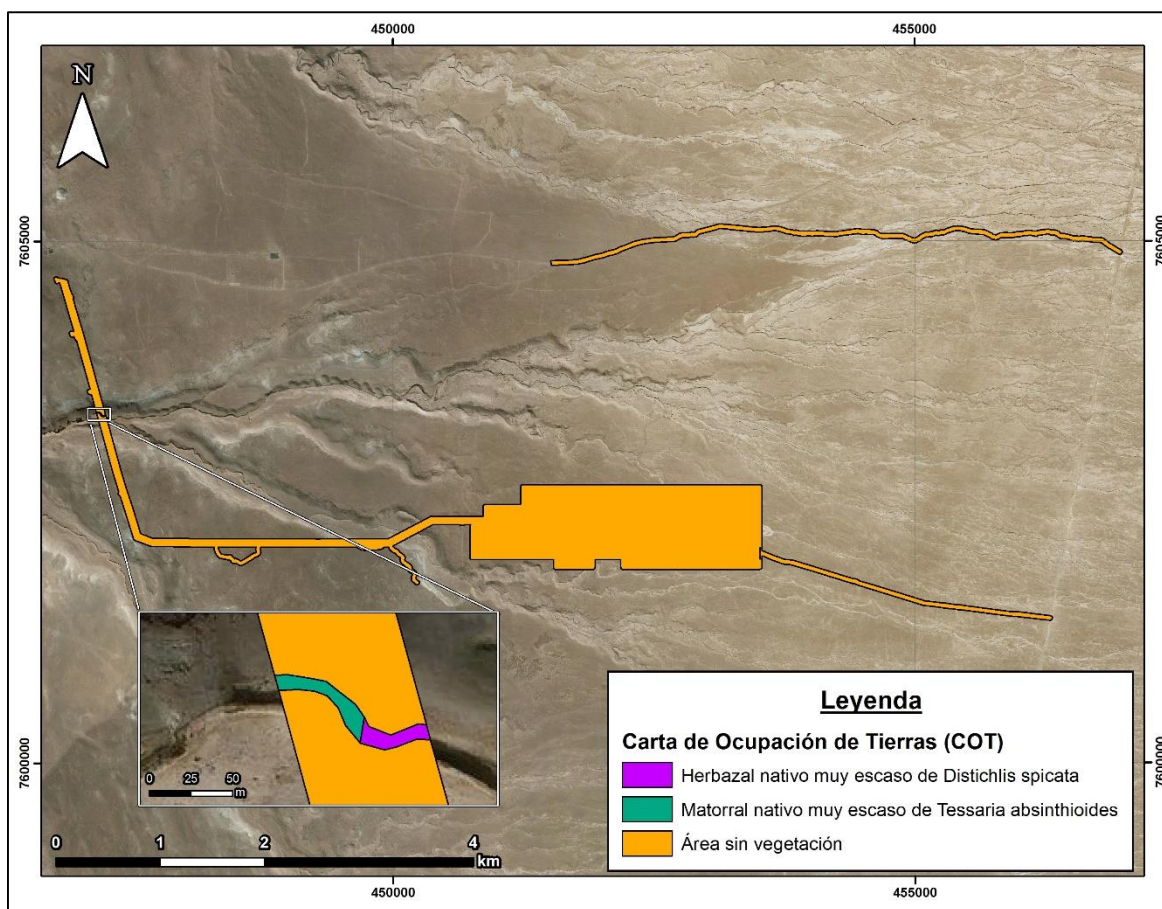
(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

Según las características del sitio de estudio, la metodología de COT arrojó la existencia de 3 unidades de ocupación de tierras, correspondientes a dos formaciones vegetales y a una zona denudada. Estas dos formaciones vegetales se encuentran categorizadas con el grado de artificialización 9.1, el cual corresponde a zonas periurbanas, y ambas presentan una cobertura muy escasa, dado que esta es inferior al 5%. En la Figura N° 8 y Tabla N° 8 se muestran las formaciones vegetacionales encontradas.

Figura N° 8: Cartografía de Ocupación de Tierras.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

Área sin vegetación (unidad 1): Área en donde la presencia de vegetación es nula (ver Fotografía N° 1). Se encuentra en toda la superficie del AI, exceptuando el fragmento del trazado de la LTE que intersecta a la quebrada, en el punto FV-16. Esta unidad posee una superficie de 241,21 hectáreas.

Fotografía N° 1: Aspecto general del Área sin vegetación, en la zona del parque fotovoltaico.



Fuente: Registro fotográfico P&A, enero 2019.

Herbazal nativo muy escaso de *Distichlis spicata* (unidad 2): Área en donde la vegetación se compone solamente de una especie herbácea –*Distichlis spicata*–, por lo cual es considerada la especie dominante (ver Fotografía N° 2). Esta posee una cobertura inferior al 5%. Esta formación se encuentra exclusivamente en el fragmento del trazado de la LTE que intersecta a la quebrada, en el punto FV-16. Esta unidad posee una superficie de 0,04 hectáreas.

Fotografía N° 2: Aspecto de la formación Herbazal nativo muy escaso de *Distichlis spicata*.



Fuente: Registro fotográfico P&A, enero 2019.

Matorral nativo muy escaso de *Tessaria absinthioides* (unidad 3): Área en donde la vegetación se compone solamente de una especie arbustiva –*Tessaria absinthioides*–, por lo cual es considerada la especie dominante (ver Fotografía N° 3). Esta posee una cobertura inferior al 5%. Esta formación se encuentra exclusivamente en el fragmento del trazado de la LTE que intersecta a la quebrada, en el punto FV-16. Esta unidad posee una superficie de 0,02 hectáreas.

Fotografía N° 3: Aspecto de la formación Matorral nativo muy escaso de *Tessaria absinthioides*.



Fuente: Registro fotográfico P&A, enero 2019.

Tabla N° 8: Cuadro resumen de resultados de la Cartografía de Ocupación de Tierras.

Código para la unidad de ocupación de tierras	Nombre de la unidad	Nombre simplificado	G.A.*	Especies dominantes				Puntos de muestreo en los que se puede encontrar	Unidad de ocupación de tierras	Superficie de la Unidad (ha)
				LA	LB	H	S			
ZD	Zona denudada	Área sin vegetación	-	-	-	-	-	Todos, excepto FV-16	1	241,21
Hme	Herbácea muy escasa	Herbazal nativo de <i>Distichlis spicata</i>	9,1	-	-	ds	-	FV-16	2	0,04
LBme	Leñosa baja muy escasa	Matorral nativo muy escaso de <i>Tessaria absinthioides</i>		-	Ts	-	-	FV-16	3	0,02

*G.A.: Grado de Artificialización

Fuente: Elaboración propia.

5.3 CATASTRO DE ESPECIES

La flora encontrada se compone exclusivamente de dos especies: *Tessaria absinthioides* (Familia Asteraceae), que es arbustiva, y *Distichlis spicata* (Familia Poaceae), herbácea (ver Fotografía N° 4 y Fotografía N° 5). Ambas especies son nativas y ninguna de ellas se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación. En la Tabla N° 9 se entrega la información de las especies encontradas.

Fotografía N° 4: Individuo de *Tessaria absinthioides*.



Fuente: Registro fotográfico P&A, enero 2019.

Fotografía N° 5: Individuo de *Distichlis spicata*.



Fuente: Registro fotográfico P&A, enero 2019.

Tabla N° 9: Listado e información de especies registradas.

División / Clase	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito de crecimiento	Categoría de conservación
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Chilca, brea	Nativa	Arbustiva	No aplica
Magnoliophyta / Liliopsida	Poaceae	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Gramasalada	Nativa	Herbácea	No aplica

Fuente: Elaboración propia.

6 CONCLUSIONES

Luego de realizar los recorridos por todos los puntos de muestreo, a lo largo del polígono y la LTE, solo se encontró vegetación en un solo punto, el cual se encuentra dentro de una quebrada. Ello puede explicarse porque es el único sector que permite la vida vegetal, debido a que presenta ciertas condiciones de humedad, dado que está en la porción de una quebrada cercana al río Loa; además de considerar que es posible que existan napas subterráneas en dicho sector. Las condiciones ambientales de extrema aridez explican la escasez de especies vegetales en el resto del área.

De acuerdo a lo anterior, la metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras arrojó la presencia de tres unidades de ocupación, una de zona denudada (302,86 ha) y dos formaciones vegetales (0,04 y 0,02 ha). Ambas formaciones se componen de una sola especie –una herbácea y una arbustiva-, que es nativa en los dos casos. Estas formaciones no poseen ninguna particularidad, ya que no están compuestas por especies en categoría de conservación y, además, su grado de artificialización es alto, es decir, que poseen un alto nivel de intervención humana.

Por lo tanto se puede concluir que, según lo que se puede observar, el área de influencia del Proyecto no posee vegetación más que en un punto que se compone de dos especies vegetales, sin particularidades ni en categoría de conservación y, por lo tanto, no hay presencia de ninguna formación vegetal con características particulares o que amerite su protección y, del mismo modo, tampoco se encuentran especies de flora vascular clasificadas en alguna categoría de conservación ni protegidas por regulaciones especiales.

7 BIBLIOGRAFÍA

Benoit, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.

Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Etienne, M & Contreras, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Técn. N° 46 Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. 27 p. 10 cartas.

Etienne, M. & C, Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras, conceptos y manual de uso práctico. Publicaciones Misceláneas Cs Agrícolas. N°10. Facultad de Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. Santiago, Chile. 120 p.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Hechenleitner, P., M. Gardner, P. Thomas, C. Echeverría, B. Escobar, P. Brownless & C. Martínez (2005) Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo, Valdivia. 188 p.

Hernández J (2000). Serra T & Faúndez L (col.). Manual de métodos y criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 37 p.

Hoffmann A, Watson J & AR Flores. 2015. Flora silvestre de Chile, Cuando el desierto florece, Vol. 1: Monocotiledóneas y otros taxones. Editorial Fundación Claudio Gay, Chile. 263 p.

Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & Pliscoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 381 pp.

Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm>

Riedemann MP, Aldunate G & S Teillier. 2016. Flora nativa de valor ornamental, Chile, Zona Norte. Ediciones Jardín Botánico Chagual, Chile. 441 p.

Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 pp.

Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & Niemeyer H. 2005. Flora de la Reserva Nacional Rio Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367 p.

Teillier S, Marticorena A & Niemeyer, H. 2011. Flora Andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Universidad de Chile. 478 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en enero de 2019).